

PRÁCTICA 4

RETROSPECTIVA

HOODGYM

AUTORES

SERGIO FERNÁNDEZ DEL RÍO

SAMANTHA MICAELA VELASCO PINTA

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	3
A) RESUMEN EJECUTIVO	3
B) RETROSPECTIVA ESTRUCTURADA	3
1. <i>DECISIONES ACERTADAS</i>	3
2. <i>Problemas</i>	3
3. <i>Decisiones tomadas</i>	3
4. <i>Riesgos</i>	4
5. <i>Acciones de mejora</i>	4
C) ROADMAP	4
1. <i>QUICK WINS</i>	4
2. <i>Iniciativas estructurales</i>	5
D) OPERACIÓN Y CONTROL	5
1. <i>Alertas vinculadas a kpi</i>	5
2. <i>evidencia auditable</i>	6
3. <i>tabla de control mínimo</i>	6
4. <i>continuidad</i>	6
E) MEJORAS DEL MVP.....	6
F) CONDICIONANTE DE COMPLIANCE.....	9
G) EVIDENCIAS EN EL REPOSITORIO.....	10

INTRODUCCIÓN

El objetivo del Sprint 3 es entregar un MVP demostrable del SIA, o un prototipo operable de alto valor, que represente una parte significativa del proceso To-Be definido en la práctica 2.

A) RESUMEN EJECUTIVO

El producto que hemos construido es una página web para el gimnasio HoodGym. Mediante esta aplicación se puede llevar a cabo el registro de nuevos usuarios; su adquisición de membresía, para poder acceder al gimnasio; ofrecer sus servicios extra, como clases; y realizar un seguimiento a los usuarios para que todos consigan sus objetivos físicos mediante las rutinas que ofrecen los instructores del gimnasio.

En el prototipo actual no se muestra, pero en la zona del perfil del usuario, el seguimiento se realizará pidiendo al usuario que introduzca sus medidas corporales, peso, altura y cuánto peso pueden mover en ciertos ejercicios. Esto se hará periódicamente cada 2 semanas para que en una gráfica se pueda ver la mejora del usuario, si su rutina se ajusta adecuadamente a sus objetivos o si hay que modificarla de alguna forma.

A continuación, se recomienda implementar nuevos servicios que el gimnasio pueda dar mediante la aplicación. Por ejemplo, los miembros del gimnasio podrían reservar citas mediante llamada telefónica con los instructores para obtener atención personalizada respecto a sus rutinas de gimnasio o alimentación. También podrían vender material necesario para realizar algunas actividades, como combas, bloques de yoga, mancuernas, o incluso vender productos de alimentación, como podrían ser proteínas o creatina.

B) RETROSPECTIVA ESTRUCTURADA

1. DECISIONES ACERTADAS

Digitalizar el alta de miembros es sin duda la decisión más acertada que podría haber tomado la empresa HoodGym. Los usuarios pueden registrarse en tan solo minutos porque no hay nadie que se conozca mejor que el propio usuario, introducen su nombre, correo electrónico y datos personales sin las equivocaciones que podría cometer alguien que está transcribiendo lo que una persona le dice. Además, los usuarios no tienen que esperar a ser atendidos y si tienen ansiedad para hablar con gente, ya no necesitarían interactuar con una persona a la hora de registrarse. El sistema nuevo también abriría las puertas a nuevos perfiles de usuarios ya que, al abrir 24h al día, podría ir gente que solo tiene tiempo para ir al gimnasio por las noches.

2. PROBLEMAS

A la hora de trabajar en este proyecto ha habido problemas a la hora de cumplir los plazos dados para el caso de estudio. Una mejor planificación podría haber ayudado a distribuir el trabajo de forma más eficiente.

3. DECISIONES TOMADAS

Uso de QR dinámico: se utilizarán códigos QR que cambian cada 30 segundos en lugar de estáticos para evitar el fraude por capturas de pantalla compartidas.

Simplificación del perfil: se decidió posponer la carga de “papeleo” complejo para priorizar la fluidez del proceso de pago.

4. RIESGOS

Riesgo normativo (RGPD): la captura de datos bancarios y biométricos requiere un endurecimiento de la seguridad en la base de datos que el MVP actual solo cubre conceptualmente.

Limitación de hardware: el prototipo asume una integración perfecta con los tornos, pero la latencia de la API de acceso podría afectar la experiencia de usuario.

5. ACCIONES DE MEJORA

Implementación de redundancia: establecer una línea de red secundaria y sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) para garantizar que los tornos funcionen incluso ante fallos técnicos externos.

Optimización del checkout: integrar métodos de pago nativos (Apple Pay/Google Pay) para evitar redirecciones externas y reducir el abandono durante el proceso de pago.

Endurecimiento de seguridad: priorizar la implementación de cifrado AES-256 y protocolos de auditoría de acceso para cumplir con las exigencias del RGPD antes del lanzamiento oficial.

Refinamiento de la API de acceso: realizar pruebas de carga y optimización de código para asegurar que la validación del QR y la apertura del torno se realicen en menos de 1 segundo.

C) ROADMAP

1. QUICK WINS

Validación de email en tiempo real: añadir comprobación de formato y existencia de dominio durante el tecleo.

Impacto: mejora de calidad del dato (DQ) y experiencia de usuario.

Prioridad: alta (semana 1–2)

Seguimiento biométrico básico: implementar el módulo de introducción de peso y medidas corporales cada 2 semanas para visualización de progreso en gráficas.

Impacto: mejora la retención de socios (KPI de fidelización).

Prioridad: media-alta (semana 2–4)

2. INICIATIVAS ESTRUCTURALES

Módulo de reservas de clases colectivas: integración del calendario con gestión de aforo automático y lista de espera.

Dependencia: base de datos de horarios de instructores.

Prioridad: media (semana 5–8)

Tienda vending integrada (SCM): venta de suplementos y material deportivo mediante cargos directos a la tarjeta guardada en el perfil.

Impacto: incremento de ingresos por usuario (ARPU).

Prioridad: media-alta (semana 8–12)

D) OPERACIÓN Y CONTROL

1. ALERTAS VINCULADAS A KPI

- Alerta 1

KPI: tasa de accesos fallidos.

Umbral: > 5 error_acceso_denegado en 10 minutos.

Fuente: torno de entrada.

Responsable: soporte TI.

Acción: revisar lector / tiempo de sincronización de QRs.

- Alerta 2

KPI: tasa de abandono

Umbral: caída > 20% conversiones pago

Fuente: eventos pago_iniciado vs pago_completado

Responsable: negocio / IT

Acción: revisar pasarela o UX

2. EVIDENCIA AUDITABLE

Para la evidencia auditable hemos elegido hacer un seguimiento del versionado de la aplicación en GitHub. La aplicación deberá pasar controles cada vez que se pretenda hacer un *merge* a la rama *main*. Se deberá comprobar que esta no tenga vulnerabilidades para que los datos personales de los usuarios no se vean comprometidos.

3. TABLA DE CONTROL MÍNIMO

Riesgo	Control	Evidencia	Responsable	Frecuencia
Acceso indebido	Validación QR	Logs acceso	TI	Tiempo real
Pago fraudulento	Validación pasarela	ID transacción	Finanzas	Diario
Caída sistema	Monitorización eventos	Logs sistema	TI	Continuo

4. CONTINUIDAD

El esquema de control planteado da continuidad a los KPIs como la tasa de accesos fallidos y la tasa de abandono. La continuidad también se hace evidente en métricas de calidad del dato (DQ) definidos en Sprints previos. La monitorización de los tornos y los eventos de la pasarela de pago alimenta directamente las alertas de accesos fallidos y de abandono de registro. Además, las validaciones preventivas incorporadas en el MVP (como exigir un DNI único, el formato correcto de email y un teléfono válido) garantizan el cumplimiento de nuestro objetivo de mantener la tasa de errores de registro de usuarios por debajo del 10%.

E) MEJORAS DEL MVP

- **Mejora de calidad del dato.**

Hemos añadido la pantalla de validación de datos personales. Anteriormente no se mostraba porque era una obviedad que debería haber una pestaña que te pidiera los datos personales al registrarse. Se validará que tu DNI no sea haya registrado antes (que no te hayas registrado antes, para evitar duplicaciones de ID), y que el teléfono sea válido.

9:41

Introduce tus datos personales

Nombre

Apellido

DNI

Teléfono de contacto

☐ ¿Quieres recibir notificaciones al correo electrónico sobre novedades HoodGym?

Continuar

A horizontal line is visible below the 'Continuar' button.

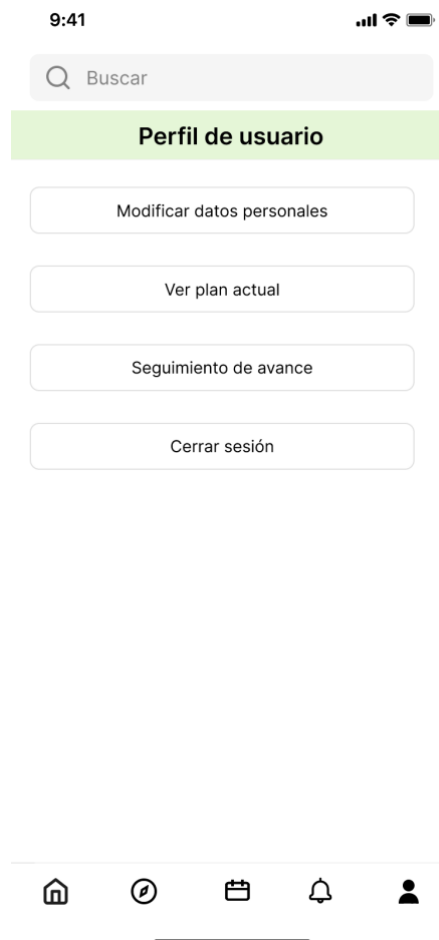
- **Mejora de trazabilidad.**

En el perfil del usuario, hay una pestaña en la que se muestra el plan actual del miembro, con las fechas de inicio y fin de contrato para que el usuario sea consciente en todo momento de por qué servicios está pagando, cuando empezó una actividad o pueda cambiar su plan en el momento que quiera.



- **Mejora de claridad del flujo.**

Se ha implementado la vista del perfil de usuario, dejando más claro, cómo se vería esta zona de la aplicación y a que otras opciones tiene acceso el miembro. Tales como la opción de cerrar sesión, implementado para la tranquilidad del cliente de que sus datos de la aplicación no queden accesibles a cualquier persona con acceso al dispositivo.



F) CONDICIONANTE DE COMPLIANCE

Durante el cierre del Sprint, nos hemos fijado en que tenemos una gran dependencia de la pasarela de pagos.

1. Descripción del condicionante detectado

El SIA de HoodGym depende de una pasarela de pagos externa para procesar las cuotas de los socios. Este servicio actúa como tercero encargado del tratamiento de datos financieros, introduciendo obligaciones legales y de cumplimiento.

2. Impacto sobre el sistema

Datos: tratamiento de datos personales y financieros fuera del sistema.

Arquitectura: dependencia de API externa crítica.

Operación: posibles fallos en pagos afectan directamente al *onboarding*.

Cumplimiento: necesidad de cumplir RGPD y normativa PCI-DSS.

Riesgo: dependencia de un proveedor externo (lock-in).

3. Decisión adoptada y justificación

Decisión: mantener el servicio externo con medidas de mitigación.

Justificación:

Evitar gestionar directamente datos sensibles (reduce riesgo de comprometer los datos privados de los usuarios).

Cumple estándares de seguridad (PCI-DSS).

Trade-off: se acepta dependencia externa a cambio de seguridad y rapidez de implementación.

4. Cambios en backlog y trabajo futuro

Se incorporan nuevas issues:

Implementación de gestión de errores de pago.

Plan de contingencia ante caída de pasarela.

Evaluación de proveedor alternativo.

También:

Aumento de prioridad en control y alertas.

Nuevos criterios de aceptación: validación de respuesta de la API.

5. Evidencias o controles necesarios

Contrato/DPA con proveedor de pagos.

Registro de eventos de pago (logs).

Política de no almacenamiento de datos bancarios.

Auditoría de transacciones.

Documentación de integración (API).

G) EVIDENCIAS EN EL REPOSITORIO

[Enlace al repositorio de GitHub.](#)

[Enlace al prototipo en Figma.](#)

Backlog:

BHG

Backlog | Priority board | Team items | Roadmap | My items | + New view

Search: -status:"In review"

Backlog 9/5 (Estimate: 0) ... +
This item hasn't been started

- dgsl-lab-G6-2526 #38
Módulo de Reservas para Clases Colectivas
Prioridad extrema (M) enhancement
- dgsl-lab-G6-2526 #39
Cifrado de Datos Sensibles (AES-256) y Auditoría
Prioridad extrema (M) enhancement
- dgsl-lab-G6-2526 #42
Gestión de errores de pago
Prioridad extrema (M) enhancement
- dgsl-lab-G6-2526 #43
Plan de contingencia ante caída de pasarela.
Prioridad extrema (L) enhancement
- dgsl-lab-G6-2526 #44
Evaluación de proveedor alternativo
Prioridad extrema (L) enhancement
- dgsl-lab-G6-2526 #36
Implementación de Seguimiento Biométrico Básico
Prioridad media (M) enhancement
- dgsl-lab-G6-2526 #37
Integración de Pagos Nativos (Apple/Google Pay)
Prioridad media (S) enhancement
- dgsl-lab-G6-2526 #40
Integración de Tienda Vending (SCM)
Prioridad baja (L) enhancement

Ready 0 (Estimate: 0) ... +
This is ready to be picked up

+ Add item

In progress 0/3 (Estimate: 0) ... +
This is actively being worked on

Done 35 (Estimate: 0) ... +
This has been completed

- dgsl-lab-G6-2526 #1
Elección de caso de estudio
Prioridad extrema (XS) (Sprint 1) (TD)
- dgsl-lab-G6-2526 #7
Identificar procesos de negocio
Prioridad extrema (S) (Sprint 1) (TD)
- dgsl-lab-G6-2526 #8
Definir proceso EZE
Prioridad extrema (S) (Sprint 1) (TD)
- dgsl-lab-G6-2526 #10
Configurar backlog y tablero
Prioridad extrema (S) (Sprint 1) (CGH)
- dgsl-lab-G6-2526 #12
Realizar Analisis estratégico
Prioridad extrema (M) (Sprint 2) (documentation)
- dgsl-lab-G6-2526 #18
Blueprint del SIA
Prioridad extrema (S) (Sprint 2) (documentation)
- dgsl-lab-G6-2526 #23
Refinamiento del Modelo ER
Prioridad extrema (M) (Sprint 3) (documentation)
- dgsl-lab-G6-2526 #34
Especificación de Reglas de Negocio

Sprint 4:

HGYM

Sprint | Prioridad | + New view

Search: Filter by keyword or by field

Todo 0 ... +
This item hasn't been started

In Progress 0 ... +
This is actively being worked on

Done 5 ... +
This has been completed

- dgsl-lab-G6-2526 #31
Actualizar el MVP
Prioridad media (Sprint 4) May 5, 2026
enhancement (Sprint 4)
- dgsl-lab-G6-2526 #32
Retrospectiva estructurada
Prioridad baja (Sprint 4) enhancement (Sprint 4)
- dgsl-lab-G6-2526 #33
Roadmap
Prioridad media (Sprint 4) enhancement (Sprint 4)
- dgsl-lab-G6-2526 #34
Operación y control del SIA
Prioridad baja (Sprint 4) enhancement (Sprint 4)
- dgsl-lab-G6-2526 #35
Backlog final priorizado y siguiente paso
Prioridad baja (Sprint 4) enhancement (Sprint 4)

+ Add item

